

**Cálculo: James Stewart**  
Capítulo 10: Repaso

**Ignacio**

28 de mayo de 2026

# CAPÍTULO 10    Repaso

## Temas Básicos

*Definir, establecer o analizar lo siguiente:*

1. Sucesión
2. Límite de una sucesión
3. Sucesión convergente; sucesión divergente
4. Sucesiones crecientes, decrecientes y monótonas

5. Sucesión acotada

6. Axioma de completitud

7. Convergencia de sucesiones monótonas acotadas

8. Serie

9. Sumas parciales

10. Serie convergente; serie divergente

11. Suma de una serie

12. Serie geométrica

13. Serie armónica

14. Criterio de divergencia

15. Criterio de la integral

16. Convergencia de una serie  $p$

17. Criterio de comparación

18. Criterio de comparación en el límite

19. Criterio de las series alternantes

20. Convergencia absoluta

21. Convergencia condicional

22. Relación entre convergencia y convergencia absoluta

23. Criterio de la razón

24. Criterio de la raíz

25. Serie de potencias

26. Radio de convergencia

27. Intervalo de convergencia

28. Derivación e integración de series de potencias

29. Serie de Taylor

30. Serie de Maclaurin

31. Serie de Maclaurin de  $e^x$ ,  $\text{sen } x$ ,  $\cos x$

32. Serie binomial

33. Polinomio de Taylor

34. Fórmula de Taylor

35. Convergencia de una serie de Taylor

## Ejercicios

En los ejercicios 1-14 determine si la proposición dada es verdadera o falsa.

1. Si  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ , entonces  $\sum a_n$  es convergente.

2. Si  $\sum a_n 6^n$  es convergente, entonces  $\sum a_n (-2)^n$  es convergente.

3. Si  $\sum a_n 6^n$  es convergente, entonces  $\sum a_n (-6)^n$  es convergente.

4. Si  $\sum a_n x^n$  diverge cuando  $x = 6$ , entonces diverge cuando  $x = 10$ .

5. El criterio de la razón se puede utilizar para determinar si  $\sum 1/n^3$  converge.

6. El criterio de la razón se puede utilizar para determinar si  $\sum 1/n!$  converge.

7. Si  $0 \leq a_n \leq b_n$  y  $\sum b_n$  diverge, entonces  $\sum a_n$  diverge.

8. 
$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} = \frac{1}{e}$$

9.  $1^x + 2^x + 3^x + \dots$  es una serie de potencias.

10. Si  $f$  es infinitamente derivable en  $(-\infty, \infty)$ , entonces  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$  para todo  $x$ .

11. Si  $-1 < \alpha < 1$ , entonces  $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha^n = 0$ .

12. Si  $\sum a_n$  es divergente, entonces  $\sum |a_n|$  es divergente.

13. Si  $f(x) = 2x - x^2 + 1/3x^3 - \dots$  converge para todo  $x$ , entonces  $f''(0) = 2$ .

14. Si  $\{a_n\}$  y  $\{b_n\}$  son divergentes, entonces  $\{a_n + b_n\}$  es divergente.

**En los ejercicios 15-22 determine si la sucesión dada es convergente o divergente. Si es convergente, encuentre su límite.**

15.  $a_n = \frac{n}{2n+5}$

16.  $a_n = 5 - (0.9)^n$

17.  $a_n = 2n + 5$

18.  $a_n = n/\ln n$

19.  $a_n = \operatorname{sen} n$

20.  $a_n = (\operatorname{sen} n)/n$

21.  $\{(1 + 3/n)^{4n}\}$

22.  $\{(-10)^n/n!\}$

En los ejercicios 23-34 determine si la serie dada es convergente o divergente.

23.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n^3 + 1}$

24.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n + n^2}{n + n^4}$

25.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[4]{n}}$

$$26. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^n}$$

$$27. \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{n}{3n+1} \right)^n$$

$$28. \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{n-1}{n}}$$

$$29. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sen} n}{1+n^2}$$

$$30. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$$

$$31. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{5^n n!}$$

$$32. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$$

$$33. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{n3^n}$$

$$34. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}}{n}$$

En los ejercicios 35-38 determine si la serie dada es condicionalmente convergente, absolutamente convergente, o divergente.

$$35. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n^{-1/3}$$

$$36. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n^{-3}$$

$$37. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1) 3^n}{2^{2n+1}}$$

$$38. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{n}}{\ln n}$$

En los ejercicios 39-42 encuentre la suma de la serie dada.

$$39. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{2n+1}}{5^n}$$

$$40. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+3)}$$

$$41. \sum_{n=1}^{\infty} [\tan^{-1}(n+1) - \tan^{-1} n]$$

42.  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \pi^n}{2^{2n} n!}$

43. Expresé el decimal periódico  $1.2345345345 \dots$  como una fracción.

44. ¿Para qué valores de  $x$  la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} (\ln x)^n$  converge?

45. Encuentre la suma de la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^5}$  con cuatro cifras decimales correctas.

46. (a) Demuestre que la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(2n)!}$  es convergente.

(b) Deduzca que  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{(2n)!} = 0$ .

47. Pruebe que si la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  es absolutamente convergente, entonces la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{n+1}{n} \right) a_n$$

también es absolutamente convergente.

**En los ejercicios 48-51 encuentre el radio e intervalo de convergencia de la serie dada.**

48.  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-3)^n x^{2n}}{n+1}$

$$49. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{3^n n^3}$$

$$50. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+1)^n}{n^n}$$

$$51. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n (x-3)^n}{\sqrt{n+3}}$$

52. Encuentre el radio de convergencia de la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2} x^n$$

53. Encuentre la serie de Taylor de  $f(x) = \sen x$  en  $c = \pi/6$ .

54. Encuentre la serie de Taylor de  $f(x) = \cos x$  en  $c = \pi/3$ .

**En los ejercicios 55-62 encuentre la serie de Maclaurin de  $f$  y su radio de convergencia. Se puede usar ya sea el método directo (definición de serie de Maclaurin) o series conocidas tales como la geométrica, la binomial o la serie de Maclaurin de  $e^x$  y  $\sen x$ .**

55.  $f(x) = \frac{x^2}{1+x}$

56.  $f(x) = \sqrt{1-x^2}$

57.  $f(x) = \ln(1 - x)$

58.  $f(x) = xe^{2x}$

59.  $f(x) = \text{sen}(x^4)$

60.  $f(x) = 10^x$

61.  $f(x) = 1/\sqrt[4]{16-x}$

62.  $f(x) = (1-3x)^{-5}$

63. Evalúe  $\int \frac{e^x}{x} dx$  como serie infinita.

64. Utilice series para aproximar  $\int_0^1 \sqrt{1-x^4} dx$  con tres cifras decimales correctas.

En los ejercicios 65 y 66 use la fórmula de Taylor para calcular el número dado con un error menor que 0.0001.

65.  $1/\sqrt[5]{e}$

66.  $\ln(0.95)$

En los ejercicios 67 y 68 escriba la fórmula de Taylor (con residuo) para  $f$  en  $c$  con el valor de  $n$  dado. Luego use el residuo para calcular la precisión de la aproximación  $f(x) \approx T_n(x)$  cuando  $x$  se encuentra en el intervalo indicado.

67.  $f(x) = \sqrt{x}$ ,  $c = 1$ ,  $n = 3$ ,  $0.9 \leq x \leq 1.1$

68.  $f(x) = \sec x$ ,  $c = 0$ ,  $n = 2$ ,  $0 \leq x \leq \pi/6$

69. Utilice series para evaluar el límite  $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2(1 - e^{-1/x^2})$ .

70. Supóngase que  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  para todo  $x$ .

- (a) Si  $f$  es una función impar, demuestre que  $a_0 = a_2 = a_4 = \cdots = 0$ .
- (b) Si  $f$  es una función par, demuestre que  $a_1 = a_3 = a_5 = \cdots = 0$ .

71. Si  $f(x) = e^{x^2}$ , demuestre que  $f^{(2n)}(0) = \frac{(2n)!}{n!}$ .

72. Si  $f(x) = \sum_{m=0}^{\infty} a_m x^m$  tiene radio de convergencia positivo y  $e^{f(x)} = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ , demuestre que

$$nb_n = \sum_{i=1}^n i a_i b_{n-i} \quad n \geq 1$$